אפיון פרויקט WEB : חנות יד שנייה אינטרנטית "Rewear"

קבוצה 7 | אלעד אחיאל 319089405 | רוני גול 318910332 | אבישג הראל 32312993

1. הסבר כללי על האפליקציה

האפליקציה היא פלטפורמת מסחר חברתי מבוססת WEB מסוג C2C המיועדת למכירה ורכישה של פריטי לבוש ואקססוריז יד 2 בין משתמשים פרטיים.
המערכת מספקת שירות מרכזי של יצירת פלטפורמה קהילתית שבה כל משתמש יכול לשמש גם כמוכר וגם כקונה: להעלות פריטים למכירה עם תמונות ותיאור, לדפדף בקטגוריות שונות, לצפות בפרופילים של מוכרים אחרים כדי לראות את כל המלתחה שהם מציעים, לתקשר בצורה ישירה דרך מערכת הודעות פנימית, ולסכם עסקאות רכישה והעברת תשלום ישירות ביניהם (ללא מנגנון סליקה מרכזי באפליקציה, בדומה לפלטפורמת מרקט פלייס של פייסבוק).

ארבעת הדפים המרכזיים של האפליקציה:
1. דף הבית: בו יופיעו קטגוריות, פריטים חדשים, מוכרים שבמעקב.
2. דף קטגוריה: הכולל קטלוג ומנגנון סינון מתקדם (לפי אזור, מחיר, סגנון, מותג, מצב, צבע וכד׳).
3. דף מוצר: המציג תמונות, מחיר ותיאור מילולי של כל פריט, וקישור לפרופיל המוכר.
4. דף מוכר: המרכז את כל הפריטים שהעלה מוכר ספציפי, מספר העוקבים ופרטים נוספים שבחר לציין.

2. אפיון חווית המשתמש (UX)

א. מי הם המשתמשים העיקריים של האפליקציה?

- אנשים המעוניינים לרכוש בגדי אופנה במחירים נגישים או למכור פריטים מתוך ארון הבגדים האישי שלהם.
- חובבי אופנת וינטג' ויד 2 המחפשים פריטים ייחודיים שאינם נפוצים ברשתות המסחריות הגדולות.

ב. מהם הצרכים שהאפליקציה מבקשת לתת להם מענה?

- פלטפורמה נוחה, מרוכזת וידידותית למשתמש המאפשרת לפרסם בגדים למכירה בצורה מהירה ופשוטה.
- אפשרות להגדיר אזור עניין לצפייה בכל הפריטים הנמכרים באזור של המשתמש.
- מתן מענה אקולוגי וכלכלי להארכת מחזור החיים של בגדים ואקססוריז, ע״י מניעת זריקת פריטים שימושיים דרך העברתם למשתמשים אחרים.

ג. מהו השירות המרכזי שהאפליקציה מספקת למשתמש?

- ניהול אפליקציית מסחר שבה משתמש יכול הן לפרסם את הפריטים האישיים שלו לצפייה ציבורית ומכירה והן לרכוש פריטי יד 2 מאנשים אחרים.

ד. תרחיש שימוש מרכזי אחד

1. המשתמש נכנס לאפליקציה ומגיע לדף הבית.
2. הוא בוחר בקטגוריית המוצרים המבוקשת על ידו, ומפעיל סנן במידת הצורך.
3. הוא לוחץ על פריט שאהב כדי לצפות בעמוד המוצר המלא שלו המציג פרטים נוספים, ומוסיף אותו ל-Wishlist במידה ומעוניין.
4. מתוך עמוד הפריט, הוא מחליט להיכנס לפרופיל של המוכר כדי לראות אילו עוד פריטים הוא מציע למכירה מהארון שלו.
5. המשתמש לוחץ על כפתור "שלח הודעה למוכר", כותב לו הודעה בצ׳אט, והם מתאמים את העברת התשלום והאיסוף ביניהם.

ה. מהם הנתונים שהמשתמש יצטרך להזין כדי לקבל את השירות?

- עבור רישום והתחברות למערכת: המשתמש יזין שם משתמש וסיסמא.
- עבור יצירה ועדכון פרופיל אישי: המשתמש יזין שם מלא, אזור מגורים/איסוף (למשל לצורך תיאום משלוחים או איסוף עצמי), תמונת פרופיל וביוגרפיה קצרה, תחביב.
- עבור העלאת פריט חדש (למוכרים בלבד): המוכר ימלא את כותרת הפריט, התיאור, קטגוריה, מידה, מצב הפריט (חדש/בשימוש), מותג, מחיר ותמונות.
- בעת יצירת קשר/שליחת הודעה: המשתמש יזין את תוכן ההודעה למוכר.

3. אפיון עמודי האפליקציה

האפליקציה מורכבת מארבעה עמודים מרכזיים:

1. דף הבית

- מטרה: להוות את שער הכניסה לאפליקציה, למשוך את המשתמש עם פריטים חדשים שעלו, ולהציג קיצורי דרך לקטגוריות מרכזיות ולמוכרים שבמעקב.
- הרכיבים המרכזיים: תפריט ניווט עליון (כולל קישור לפרופיל, חיפוש, צ'אט ומועדפים), באנר אינטראקטיבי (עם כפתור הנעה לפעולה- הרשמה כמוכר או קנייה כלקוח), אזור קטגוריות ראשיות, רשימת "מוכרים במעקב", ותצוגה של פריטים חדשים שעלו.
- פעולות המשתמש: הרשמה כמוכר, לחיצה על קטגוריה למעבר לדף הקטגוריה, לחיצה על מוכר מוביל למעבר לדף המוכר, לחיצה על פריט חדש למעבר לדף המוצר, לחיצה על כפתור "Wishlist" כדי לצפות במוצרים שאהבתי.
- התנהגות העמוד: לחיצה על הרכיבים מנווטת דינמית לעמוד היעד המתאים.

2. דף קטגוריה

- מטרה: להציג את כלל הפריטים הקיימים בקטגוריה ולאפשר למשתמש למצוא פריטים מבוקשים באמצעות מנגנון סינון.
- הרכיבים המרכזיים: תפריט סינון (כגון: אזור, מחיר, סגנון, מותג, מצב, צבע וכד'), סרגל חיפוש חופשי, ורשת של כרטיסיות פריטים (תמונה, שם הפריט, מחיר, הוספה למועדפים).
- פעולות המשתמש: לחיצה על סינון לאחר בחירה מאופציות הסינון, הקלדת טקסט בשורת החיפוש, ולחיצה על כרטיסיית פריט.
- התנהגות העמוד: בעקבות בחירת קטגוריה, צד הלקוח והשרת פועלים יחד לשליפת ולסינון הפריטים הרלוונטיים ממסד הנתונים והצגתם המיידית במסך מבלי לטעון את כל העמוד מחדש .

3. דף מוצר

- מטרה: להציג מידע מפורט ומלא על פריט לבוש או אקססוריז, ולאפשר למשתמש להתרשם ממנו וליצור קשר עם המוכר או לעבור לפרופיל שלו.
- הרכיבים המרכזיים: תמונת מוצר גדולה מתחלפת, כותרת הפריט, מחיר, תיאור, מידה, מצב הפריט, שם המוכר (עם קישור לדף המוכר), כפתור הוספה למועדפים, וכפתור יצירת קשר עם המוכר.
בנוסף, בתחתית העמוד יופיע סליידר המציע פריטים בסגנון דומה לפריט המוצג כדי להגביר את פעילות המשתמש באתר.
- פעולות המשתמש: צפייה בפרטי הפריט, לחיצה על שם המוכר כדי לעבור לדף המוכר, לחיצה על הוספה למועדפים, ולחיצה על כפתור יצירת קשר עם המוכר, דפדוף בין תמונות המוצר, כניסה למוצר מוצע מסליידר הפריטים הדומים.
- התנהגות העמוד: השרת שולף את נתוני הפריט הספציפי ממסד הנתונים לפי מזהה הפריט ומציג אותם בדפדפן. לחיצה על שם המוכר מעבירה את המשתמש לדף המוכר.

4. דף מוכר

- מטרה: להציג את הפרופיל האישי של מוכר מסוים ואת כל פריטי הלבוש והאקססוריז שהוא העלה למערכת.
- הרכיבים המרכזיים: תמונת פרופיל של המוכר, שם המשתמש, אזור מגורים/איסוף, רשת פריטים המציגה אך ורק את הפריטים ששייכים למוכר זה, לחצן מעקב אחרי פעילות המוכר, ביקורות ודירוג על שירות המוכר, משתמשים עוקבים, קישורים לרשתות החברתיות.
- פעולות המשתמש: גלילה בין הפריטים שהמוכר מציע ולחיצה על פריט מסוים כדי לעבור לצפות בדף המוצר שלו, לחיצה על "מעקב", השארת ביקורת, יצירת קשר עם המוכר.
- התנהגות העמוד: השרת מקבל את מזהה המוכר, פונה לבסיס הנתונים ושולף את כל הרשומות המשויכות אליו, וצד הלקוח מציג אותן באופן מסודר למשתמש.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע

להלן תיאור התהליך המרכזי שבו המשתמש מחפש פריט, עובר לפרופיל המוכר ויוצר איתו קשר, מנקודת מבטם של צד הלקוח, צד השרת ובסיס הנתונים:

שלב	פירוט
קלט המשתמש	המשתמש בוחר קטגוריה או מקליד מילת חיפוש בשורת החיפוש בדף הבית, מגדיר קריטריונים לסינון בתפריט הסינון, לוחץ על פריט מסוים כדי לצפות בדף הפריט, לחיצה נוספת על שם המוכר למעבר לפרופיל שלו, ולבסוף כתיבת תוכן הודעה ולחיצה על כפתור "שלח הודעה למוכר".
צד הלקוח	הדפדפן קולט את בחירות המשתמש ומייצר בקשות HTTP מתאימות (לדוגמה: GET לשליפת פריטים לפי קטגוריה, לפרופיל מוכר ולפרטי פריט, ו- POST לשליחת הודעה חדשה).
צד השרת	השרת מקבל את הבקשות מהדפדפן, מנתח אותן, מטפל בבקשות השליפה של הפריטים והפרופיל, ומעבד את נתוני ההודעה הנכנסת (כולל מזהה השולח, מזהה המקבל ותוכן ההודעה).
בסיס הנתונים	השרת פועל מול בסיס הנתונים בשאילתות SELECT של הפריטים המשויכים לקטגוריה, נתוני הפריט הספציפי, כלל הפריטים המשויכים לאותו מוכר (בדף המוכר), ובנוסף שאילתת INSERT ששומרת את הודעת הצ'אט החדשה בטבלת ההודעות.
פלט למשתמש	השרת מחזיר את הנתונים (רשימת הפריטים, פרטי המוצר, או אישור שליחת הודעה), וצד הלקוח מציג אותם במסך כך שהמשתמש רואה את תוצאות הסינון, עובר בין העמודים בצורה חלקה, ורואה שההודעה נשלחה בהצלחה.

מצבי קצה ותקלות בתהליך

1. חיפוש או סינון שאינו מחזיר תוצאות (למשל קטגוריה או מילת חיפוש שלא קיימת):
תגובת האפליקציה: השרת יחזיר רשימה ריקה, וצד הלקוח יציג הודעה קופצת במרכז העמוד: "לא נמצאו פריטים תואמים בקטגוריה זו".

2. ניסיון לשלוח הודעה ריקה למוכר:
תגובת האפליקציה: צד הלקוח (הדפדפן) יזהה שהשדה ריק עוד לפני שליחת הבקשה לשרת, יימנע משליחת הבקשה, ויציג הודעת שגיאה אדומה מתחת לתיבת הטקסט: "יש למלא שדה זה".

5. אפיון ממשק המשתמש (UI)

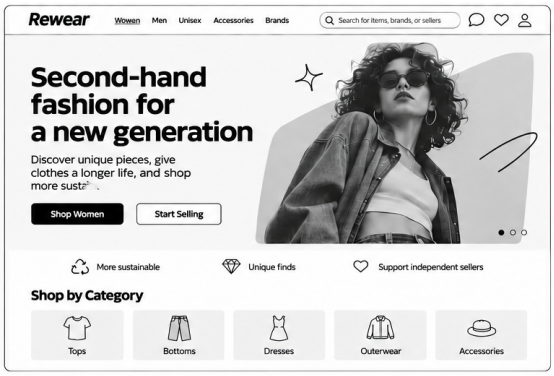
א. ערכי המותג:

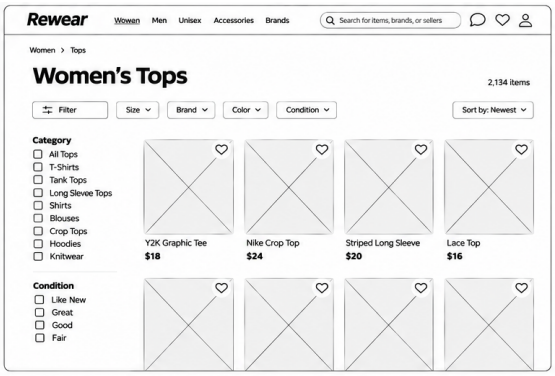
- חיות ודינמיות: האתר משדר אנרגיה צעירה והעיצוב בנוי כך שהוא מייצר תמונה מזמינה בין הארונות השונים, ומעניק תחושה של שוק יד 2 אמיתי וטרנדי.
- קהילתיות וחברתיות: תחושה של חמימות, היכרות בין אנשים, ואותנטיות (בניגוד לאתרים תאגידיים קרים).
- אמינות: נראות מסודרת, ברורה ונגישה המשרה ביטחון בעסקאות בין משתמשים פרטיים.

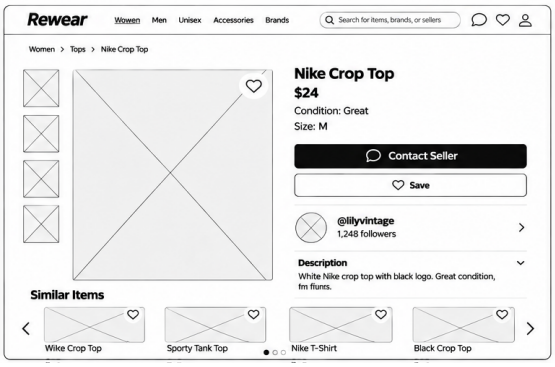
ב. שפה עיצובית:

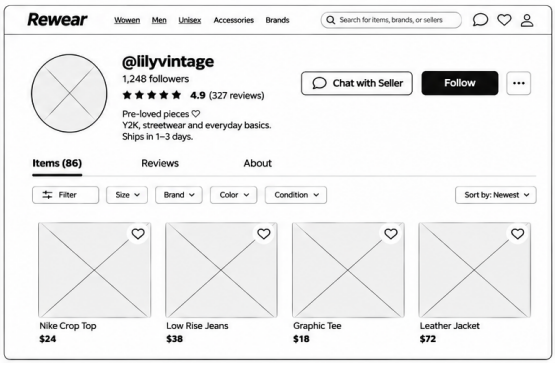
- **צבעים מרכזיים:**
  - כחול מודרני (#4D67DB) כצבע בסיס מוביל
  - ירוק-ליים זוהר (#E8FF70) לתגיות והדגשים
  - כתום-קורל חי (#F25437) לקריאות לפעולה (CTA)
  - ורוד רך (#EF9AC5)
  - כתום חם (#FFA346) להוספת עומק, צבעוניות ושמחת חיים לאתר
- **גופנים:** שימוש בגופן Poppins- פונט מודרני, נקי וגיאומטרי המעניק מראה צעיר, קריא ובועט הן בעברית והן באנגלית.
- **סגנון רכיבים:** בחרנו עיצוב בעל פינות חדות, המשדר חדשנות, אדג'יות ואופי עיצובי ייחודי. הממשק מאופיין בצבעוניות עשירה ודינמית הבאה לידי ביטוי בפלטת הצבעים המגוונת ובאלמנטים ויזואליים המעניקים תחושה של חנות אופנה טרנדית לצד קווים נקיים של כרטיסיות המוצר והכפתורים, על מנת לא ליצור עומס וויזואלי.

ג. שרטוטי מסך- Wireframes :









- העמוד שבו מתבצע השירות המרכזי של האפליקציה הוא "דף קטגוריה". כאשר ביצענו סימולציית שימוש באתר ע"י משתמש שמגיע לרכוש, הסקנו שהעמוד העיקרי בו המשתמש ישהה, יהיה עמוד הקטגוריה שמשרת את מטרת האתר באופן ישיר (גלילה בחנות אינטרנטית עם אופציה לסינון מותאם אישית).

ד. התאמה למחשב ולטלפון נייד:

האתר יותאם כך שיעבוד בצורה נגישה ונוחה למשתמש גם במחשב וגם בטלפון.

- במחשב: הקטלוג יציג 4 פריטים בשורה, התפריט העליון יופיע פרוס לרוחב המסך, ודפי המוצרים יציגו את התמונה בצד אחד ואת הפרטים בצד השני.
- בטלפון נייד: הקטלוג יסתדר בתצוגה של 2 פריטים בשורה כדי שלא יהיה צפוף מדי ויהיה קריא, התפריט העליון יהפוך לתפריט "המבורגר" נפתח, וכל דפי האתר יסתדרו בטור אנכי שנוח לגלול עם האצבע. גודל הכפתורים גם כן יותאם לגודל אצבע ממוצעת של בן אדם ובמיקום מותאם להחזקת הטלפון.

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות

החלטה 1: אופן התשלום והימנעות ממערכת סליקה

- <u>ההתלבטות / הבעיה</u>: הבינה המלאכותית הציעה לשלב באפליקציה מערכת סליקת תשלומים אוטומטית לצורך השלמת עסקאות הרכישה.

- <u>ההחלטה הסופית</u>: החלטנו לוותר על מנגנון הסליקה ולאפשר תשלום באופן ישיר בין הלקוח למוכר, בשיטת תשלום שהמוכר מגדיר.
בחרנו בכך מפני שרצינו למנוע מורכבות פיתוח ואבטחה של סליקת אשראי אינטגרלית לכלל המוכרים, וכן לשמור על פשטות לשני הצדדים- המוכר והקונה.

- <u>סיוע ה-AI</u>: כלי הבינה המלאכותית חשפו בפנינו את המורכבות שבחיבור מערכת סליקה לאתר קניות אינטרנטי, מה שגרם לנו להבין שאתר בעל מספר רב של מוכרים ומוקדי אספקה של סחורה דורש מורכבות גבוהה ליצירת סליקה אינטגרלית. החלטנו לשמור על פשטות בשיטת החיוב ולכן התשלום מתבצע ישירות אל מול המוכר, בדרך שהוא בוחר לקבל בה תשלום.

החלטה 2: ערכי המותג ופלטת הצבעים

- <u>ההתלבטות / הבעיה</u>: הבינה המלאכותית הציעה להגדיר את אחד מערכי המותג "פשטות" ולהשתמש בפלטת צבעים מודרנית ורגועה.

- <u>ההחלטה הסופית</u>: החלטנו שהמותג שלנו צריך לשדר "חיות ודינמיות" כדי להרגיש כמו שוק יד שנייה אופנתי וטרנדי. בהתאם לכך, דחינו את ההצעה של ה- AI ובחרנו בפלטת צבעים צבעונית ובולטת המורכבת מכחול עמוק, ירוק-ליים זוהר, כתום-קורל, ורוד וכתום חם.

- <u>סיוע ה-AI</u>: הכלי סיפק כיוון עיצובי התחלתי כללי, שעזר לנו להבין במנוגד אליו אילו ערכים וצבעים באמת מתאימים לאופי האתר שרצינו ליצור.
בנוסף, לאחר הכוונה שלנו לחזון האתר ולתחושות שהחלטנו שהאתר ישדר, מנוע הבינה המלאכותית סייע לנו לדייק ולבחור את הערכים המובילים.